

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین اول

عبارت های منظم، ماشین حالات متناهی

گردآورندگان:

امیرعلی قزوینیان

ریحانه سادات تقوی

سوال اول

برای هر يك از زبان های زیر، یک عبارت منظم بنویسید.

الف) رشته هایی که هیچ 11 نداشته باشد $\Sigma = \{1,0\}$

ب) رشته هایی که با همان سمبلی که شروع شده، تمام شود. $\Sigma = \{1,0\}$

ج) رشته هایی که هیچوقت سه نماد متوالی یکسان ندارند (یعنی نه aaa و نه bbb) $\Sigma = \{a,b\}$

د) رشته هایی که تعداد a ها و b ها هر دو زوج است یا هر دو فرد است. $\Sigma = \{a,b\}$

ه) رشته هایی که در آن تعداد وقوع b های بعد حرف a زوج باشد (همانند: baaabbabbbb, abb) $\Sigma = \{a,b\}$

و) رشته هایی که تعداد رخداد a بر 5 بخش پذیر باشد. $\Sigma = \{a,b\}$

ز) رشته هایی که شامل دقیقاً دو رخداد aa باشد (رشته aaa دارای دو رخداد aa میباشد) $\Sigma = \{a,b\}$

سوال دوم

برای زبان منظم زیر FSA رسم کنید .

الف) زبانی روی حروف الفبای $\{0,1\}$ تعریف کن که شامل تمام رشته هایی باشد که تعداد 0 ها زوج باشد و رشته با 1 تمام شود.

ب) تمام رشته هایی که کاراکتر اول آخر آن یکی باشد و کاراکتریکی مانده به آخر متفاوت از کاراکتر آخر باشد.

$$\Sigma = \{a,b\}$$

ج) تنها رشته هایی با طول بزرگتر مساوی 4 را پذیرش میکند که حرف دوم و یکی مانده به آخر آنها یکسان است $\Sigma = \{a,b,c\}$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!